Khoa Công nghệ Thông tin - Đại học Đông Á

KỸ THUẬT LẬP TRÌNH

Programming Techniques

Bước đệm đầu tiên trên hành trình trở thành Kỹ sư Phần mềm.



[Mã HP: **INFO3008**] [Năm: **2026**] [**C# & .NET**]

Gemini Notebook

Tổng quan Học phần



Ngôn ngữ C# & Môi trường .NET Framework.



Không có học phần tiên quyết (Dành cho người mới bắt đầu).



04 Tín chỉ (Môn học cốt lõi ngành CNTT).

Phân bổ Thời gian (165 Giờ)



- **Tự học: 105 giờ** Thành bại tại tự học!
- Lý thuyết: 30 giờ
- Thực hành tại lớp: 15 giờ
- Thực hành tại doanh nghiệp: 15 giờ

Gemini Notebook

Mục tiêu cốt lõi - Bạn học được gì?



Chuyển đổi Bài toán

Phân tích, phác họa sơ đồ khối (Flowchart) và viết mã giả (Pseudo-code) để trực quan hóa logic trước khi gõ phím.



Làm chủ Ngôn ngữ C#

Vận dụng thành thạo biến, vòng lặp, điều kiện rẽ nhánh, mảng, chuỗi và xử lý File.



Thiết kế Chương trình

Tổ chức mã nguồn bằng Hàm (Functions) rõ ràng, sử dụng Collection linh hoạt, biết cách debug, kiểm thử và sửa lỗi logic.

Gemini Notebook

Tháp Năng lực (Chuẩn đầu ra)

Hoàn thiện & Tối ưu Hệ thống

CLO5 & CLO6: Phân tích, kiểm thử (Debug). Thiết kế hàm (Function) linh hoạt, tối ưu giải thuật, tuân thủ quy chuẩn.



Cấu trúc Điều khiển & Dữ liệu

CLO2 & CLO4: Vận dụng câu lệnh rẽ nhánh, vòng lặp. Xử lý dữ liệu với Mảng (Array), Chuỗi (String), Collections và thao tác File.

Nền tảng Logic & Cú pháp

CLO1 & CLO3: Nắm vững khái niệm cơ bản, kiểu dữ liệu C#. Biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ khối và mã giả.

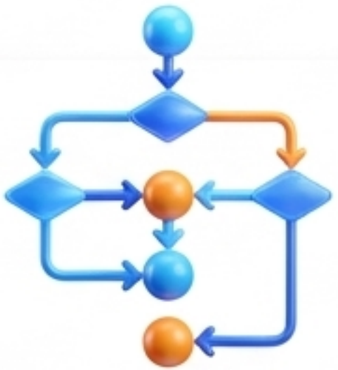
Gemini Notebook

Quy trình Giải quyết Bài toán



Bài toán Thực tế

Phân tích yêu cầu, xác định đầu vào (Input) và đầu ra (Output).



Thuật toán

Trực quan hóa luồng xử lý bằng Sơ đồ khối (Flowchart) và Mã giả (Pseudo-code).



Lập trình

Hiện thực hóa thuật toán bằng ngôn ngữ C# trên môi trường Visual Studio.

Mã nguồn (Code) chỉ là công cụ. Tư duy Logic mới là cốt lõi của một Kỹ sư.

Gemini Notebook

Lộ trình Chinh phục - Giai đoạn 1: Nền tảng & Logic

Chương 1:
Khởi động IDE

Làm quen Visual Studio Community và viết chương trình C# đầu tiên.

Chương 2:
Cấu trúc Dữ liệu

Khai báo Biến, Hằng, Kiểu dữ liệu, Biểu thức và Nhập/Xuất Console.

Chương 4 (Part 1):
Rẽ nhánh Logic

Điều khiển luồng chương trình với cấu trúc If-Else và Switch.

Chương 4 (Part 2):
Vòng lặp

Tự động hóa xử lý với For, While, Do-While và lệnh Break/Continue.

Thi Giữa Kỳ

Gemini Notebook

Lộ trình Chinh phục - Giai đoạn 2: Cấu trúc & Tối ưu

Chương 3:
Đóng gói Logic



Xây dựng Hàm (Function), truyền tham số và kỹ thuật Generic để tái sử dụng mã nguồn.

Chương 7:
Cấu trúc Dữ liệu Động



Vận dụng Collection (ArrayList, HashTable, Stack, Queue) để giải quyết các bài toán phức tạp.

Chương 4 (Part 3):
Xử lý Tập hợp



Thao tác với Mảng (Array) và Chuỗi (String).

Chương 5:
Lưu trữ Vĩnh viễn



Đọc/Ghi dữ liệu với hệ thống File (StreamReader/StreamWriter).



Gemini Notebook

Ma trận Lựa chọn Cấu trúc Điều khiển



If / Else

Khi nào dùng? Điều kiện phức tạp, khoảng giá trị liên tục.

Ví dụ: Điểm số > 5 (Đậu/Rớt).



Switch

Khi nào dùng? Nhiều lựa chọn cụ thể, so sánh bằng với các giá trị rời rạc.

Ví dụ: Xử lý Menu chọn chức năng (1, 2, 3).



Vòng lặp For

Khi nào dùng? Đã biết trước chính xác số lần lặp.

Ví dụ: Duyệt qua mảng có 10 phần tử.



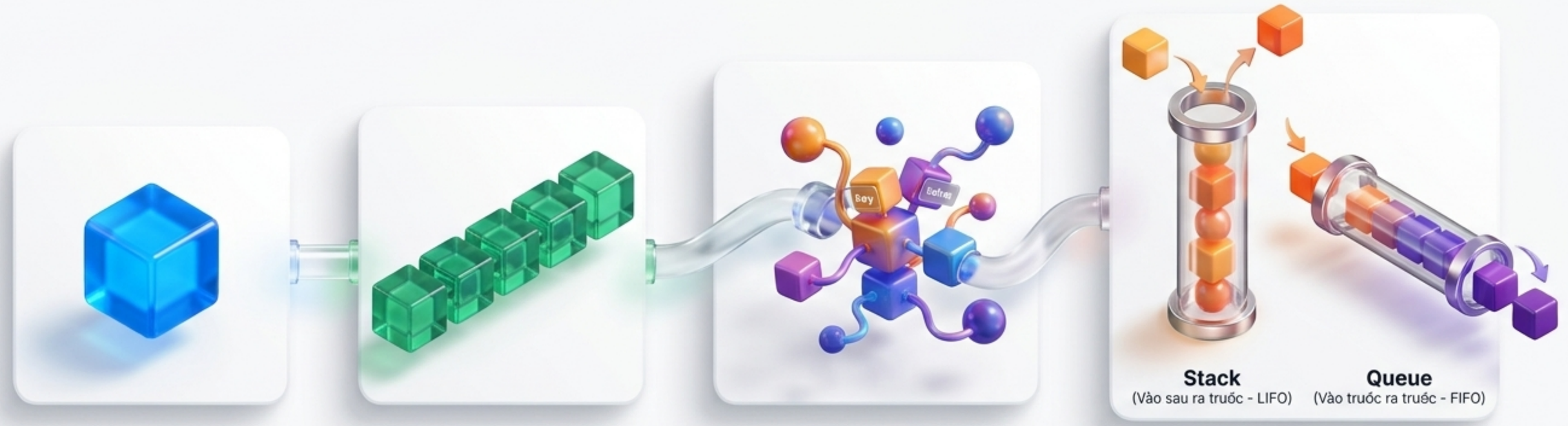
Vòng lặp While / Do-While

Khi nào dùng? Số lần lặp phụ thuộc vào một điều kiện, chưa biết trước khi chạy.

Ví dụ: Yêu cầu người dùng nhập lại mật khẩu cho đến khi đúng.

Gemini Notebook

Hệ sinh thái Dữ liệu trong C#: Từ Đơn lẻ đến Phức tạp



Biến (Variable)

Lưu trữ 1 giá trị đơn lẻ tại một thời điểm (int, float, bool).

Mảng (Array) & Chuỗi (String)

Tập hợp các dữ liệu cùng kiểu, kích thước cố định. Chuỗi là mảng các ký tự.

Collections Cơ bản

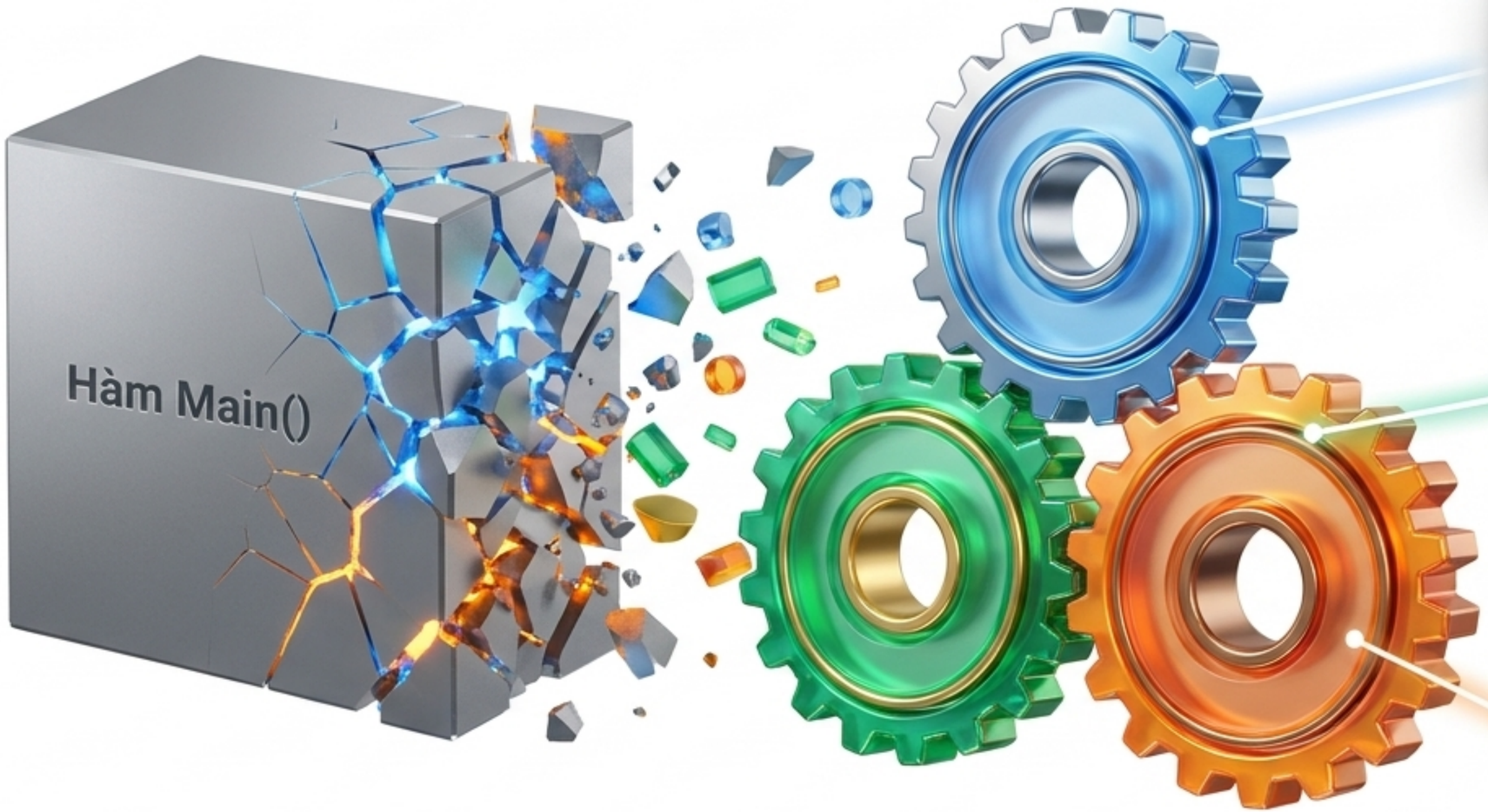
Kích thước động, tự động co giãn, lưu trữ linh hoạt dạng Key-Value (HashTable).

Collections Đặc thù

Stack (Vào sau ra trước - LIFO) & Queue (Vào trước ra trước - FIFO).

Gemini Notebook

Sức mạnh của Hàm (Functions): Chia để trị



Tái sử dụng (Reuse)

Viết mã một lần, gọi và chạy ở nhiều nơi. Giảm thiểu code thừa.

Dễ bảo trì (Maintain)

Lỗi cục bộ chỉ cần sửa tại một hàm, không làm sập toàn bộ hệ thống.

Tham số hóa (Parameters)

Truyền dữ liệu đầu vào linh hoạt để nhận về kết quả (Return) mong muốn.

Gemini Notebook

Phương pháp Đánh giá: Toàn diện & Thực tiễn

Tự học & Đánh giá thường xuyên

- **Ngân hàng câu hỏi**: 150 câu TAKC, 75 câu TACN, 75 câu Tiếng Việt.
- **Bài tập ngắn**: 75 câu hỏi ngắn & 15 Case study thực tế.



Thi & Đồ án

- **Thi Giữa kỳ**: 120 phút (Trọng tâm cấu trúc điều khiển & sơ đồ khối).
- **Thực hành chuyên sâu**: Giải quyết 14 câu hỏi vấn đề phức tạp.
- **Sản phẩm cuối kỳ**: 01 Đồ án xây dựng chương trình C# hoàn chỉnh.

Gemini Notebook

Hành trang Kỹ sư: Công cụ & Học liệu



Môi trường Lập trình

Visual Studio Community (Tiêu chuẩn công nghiệp cho C# & .NET).



Giáo trình Cốt lõi

Lập Trình C# (TS. Phạm Xuân Lâm, NXB ĐH Kinh tế Quốc Dân, 2024).



Trạm tra cứu

Tài liệu chính thức của Oracle (docs.oracle.com/C#) và W3Schools.



Hệ sinh thái Đông Á

Hệ thống học tập Canvas và LMS của nhà trường.

Gemini Notebook

3 Quy tắc Vàng để Sống sót và Bứt phá



1. Gõ máy, Đừng học thuộc

Lập trình là kỹ năng ghi nhớ cơ bắp. Copy-paste không tạo ra kỹ sư. Hãy viết code mỗi ngày.





2. Yêu lấy Bug (Lỗi)

Lỗi cú pháp hay lỗi runtime không phải là thất bại. Kỹ năng Debug là cách nhanh nhất để hiểu sâu cội rễ của ngôn ngữ.



3. Khai phóng 105 Giờ Tự học

Khoảng cách giữa một người biết gõ code và một Lập trình viên xuất sắc nằm trọn vẹn ở 105 giờ tự tìm tòi ngoài phòng Lab.

Gemini Notebook



Bạn đã sẵn sàng viết dòng code đầu tiên?

```
Console.WriteLine("Hello World, Đại học Đông Á!");
```

Liên hệ Giảng viên hướng dẫn để được giải đáp thắc mắc.
Tham gia cộng đồng sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin ngay hôm nay.

Gemini Notebook